

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații
Diferențiale
- Curs IX -

Adriana Balan

Spații euclidiene

- Produs scalar
- Ortogonalitate și proiecții
- Descompunerea QR
- Aproximare prin metoda celor mai mici pătrate

Produs scalar

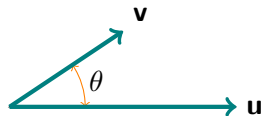
Geometric:

- modulul unui vector $|\mathbf{u}|$
- unghiul dintre (dreptele suport a) doi vectori

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

- produsul scalar a doi vectori

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \theta$$



Generalizare?

Spațiu euclidian

Definiție

Fie V un $\mathbb{R}$ -spațiu vectorial. Un **produs scalar** pe V este o funcție

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \mapsto \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \in \mathbb{R}$$

astfel încât

- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
- $\langle \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle$
- $\langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$
- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$
- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$

Un spațiu vectorial real finit dimensional V înzestrat cu un produs scalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ se numește **spațiu euclidian** $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Produs scalar – exemple

- $V = \mathbb{R}^n \Rightarrow$ **produsul scalar canonic**

$$\begin{aligned}\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} &\Rightarrow \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n \\ &= (x_1 \quad \dots \quad x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{u}^t \mathbf{v}\end{aligned}$$

- $V = \mathbb{R}_n[X]$

$$\langle a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n, b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n \rangle = a_0 b_0 + \dots + a_n b_n$$

- $V = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă} \}$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$$

Norma unui vector într-un spațiu euclidian

Definiție

Norma unui vector $\mathbf{v} \in V$ $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$

Exemplu: norma canonică pe $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Rightarrow \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} = \sqrt{\mathbf{v}^t \mathbf{v}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Proprietăți

- $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$
- $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ și $(\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0})$
- $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ (inegalitatea Cauchy-Schwarz)
- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (inegalitatea triunghiului)
- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ (Pitagora)